

Nama : Aghneo Amar Ahsan

NIM : 109082500118

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) (x bool) {
    x = false
    for i := 0; i < n; i++ {
        if val == T[i] {
            x = true
        }
    }
    return x
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var val int
    *n = 0
    for {
        fmt.Scan(&val)
        if exist(*T, *n, val) {
            break
        }
        (*T)[*n] = val
        *n++
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        for j := 0; j < m; j++ {
```

```

        if T1[i] == T2[j] {
            T3[*h] = T1[i]
            *h = *h + 1
            break
        }
    }
}

func printSet (T set, n int){
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print (T[i], " ")
    }
}

func main() {
    var T1, T2, T3 set
    var n, m, h int

    fmt.Print("Array Ke-1 : ")
    inputSet(&T1, &n)

    fmt.Print("Array Ke-2 : ")
    inputSet(&T2, &m)

    findIntersection(T1, T2, n, m, &T3, &h)
    fmt.Print("Hasil Irisan : ")
    printSet(T3, h)
}

```

Screenshot Output :

The screenshot shows a Go IDE with a file named `Soal1.go`. The code defines a function `exist` to check if an element exists in an array and a function `inputSet` to read input. The terminal shows the execution of the program, which prompts for two arrays and prints their intersection.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type set [2022]int
6
7 func exist(T set, n int, val int) (x bool) {
8     x = false
9     for i := 0; i < n; i++ {
10         if val == T[i] {
11             x = true
12         }
13     }
14     return x
15 }
16
17 func inputSet(T *set, n *int) {
18     var val int
19     *n = 0
20     for {
21         fmt.Print("Masukkan array ke-1: ")
22         for i := 0; i < 10; i++ {
23             fmt.Scan(&T[i])
24             *n++
25         }
26         fmt.Print("Masukkan array ke-2: ")
27         for i := 0; i < 10; i++ {
28             fmt.Scan(&T[i])
29             *n++
30         }
31         fmt.Println("Hasil Irisan : ")
32         for i := 0; i < *n; i++ {
33             if exist(T, *n, T[i]) {
34                 fmt.Print(T[i] + " ")
35             }
36         }
37         fmt.Println()
38     }
39 }
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan\Week 10 - Assessment 2> go run ".\Soal1.go"
Masukkan array ke-1: 11 28 33 64 95 16 100 15 64
Masukkan array ke-2: 3 11 7 28 33 6 28
Hasil Irisan : 11 28 33
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan\Week 10 - Assessment 2> go run ".\Soal1.go"
Masukkan array ke-1: 1 1
Masukkan array ke-2: 1 1
Hasil Irisan : 1
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan\Week 10 - Assessment 2>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Kode ini adalah program sederhana yang bertugas mencari angka yang sama dari dua kumpulan angka. Cara kerjanya dimulai dengan meminta kita memasukkan deretan angka untuk array pertama secara terus-menerus, dan baru akan otomatis berhenti meminta jika kita memasukkan angka yang sudah pernah kita ketik sebelumnya. Setelah itu, program akan melakukan proses yang sama persis untuk mendata angka di array kedua. Jika sudah, program akan mulai membandingkan isinya satu per satu untuk melihat angka mana saja yang muncul di kedua array. Deretan angka yang ada di kumpulan pertama maupun kumpulan kedua itulah yang pada akhirnya disimpan lalu ditampilkan di layar sebagai jawaban akhir.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM string
    nama string
    nilai int
}
```

```

}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func nilaiPertama(arr arrayMahasiswa, n int, targetNIM string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == targetNIM {
            return arr[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func nilaiTerbesar(arr arrayMahasiswa, n int, targetNIM string) int {
    max := -1
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == targetNIM {
            if arr[i].nilai > max {
                max = arr[i].nilai
            }
        }
    }
    return max
}

func main() {
    var n int
    var arrMhs arrayMahasiswa
    var NIM string

    fmt.Print("Masukkan Jumlah Data : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("Masukkan Data Ke-", i+1, " : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].NIM, &arrMhs[i].nama, &arrMhs[i].nilai)
    }

    fmt.Print("Masukkan NIM Mahasiswa Yang Ingin Dicari Nilai Pertama dan  

    Nilai Terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&NIM)

    Pertama := nilaiPertama(arrMhs, n, NIM)
    Terbesar := nilaiTerbesar(arrMhs, n, NIM)

```

```

    fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", NIM, Pertama)
    fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", NIM, Terbesar)
}

```

Screenshot Output :

```

Week 10 - Assessment 2 > Soal 2 > Soal2.go > mahasiswa
4
5 import "fmt"
6
7 const nMax int = 51
8
9 type mahasiswa struct {
10     nim string
11     nama string
12     nilai int
13 }
14
15 type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

```

```

PS C:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan> go run "c:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan\Week 10 - Assessment 2\Soal 2\Soal2.go"
Masukkan Jumlah Data : 10
Masukkan Data Ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan Data Ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan Data Ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan Data Ke-4 : 116 Koko 60
Masukkan Data Ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan Data Ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan Data Ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan Data Ke-8 : 112 Jojo 80
Masukkan Data Ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan Data Ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM Mahasiswa Yang Ingin Dicari Nilai Pertama dan Nilai Terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Kode ini pada dasarnya adalah program sederhana untuk mencatat dan mencari nilai mahasiswa. Kita diminta memasukkan berapa banyak data yang ingin disimpan, lalu kita mengetikkan rincian NIM, nama, dan nilai untuk setiap mahasiswa satu per satu. Setelah semua data terkumpul di dalam sistem, kita bisa mengetikkan satu NIM khusus yang ingin kita telusuri. Program kemudian akan melakukan dua pencarian sekaligus: ia akan mengecek urutan data dari awal untuk menemukan nilai yang pertama kali tercatat untuk NIM tersebut, dan ia juga akan membandingkan semua data untuk mencari nilai paling tinggi yang pernah didapatkan oleh mahasiswa dengan NIM yang sama. Hasil temuan berupa nilai pertama dan nilai tertinggi itu kemudian ditampilkan ke layar.

3. Source Code Jawaban :

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```

const nProv = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func main() {
    var provinsi NamaProv
    var populasi PopProv
    var pertumbuhan TumbuhProv
    var cariNama string

    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka
Pertumbuhan Provinsi ===")
    InputData(&provinsi, &populasi, &pertumbuhan)
    fmt.Scan(&cariNama)

    fmt.Println()
    idxCepat := ProvinsiTercepat(pertumbuhan)
    fmt.Printf("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
provinsi[idxCepat-1])

    fmt.Println()
    fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n", cariNama)

    fmt.Println()
    fmt.Println("=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
    Prediksi(provinsi, populasi, pertumbuhan)
}

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    maxIdx := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[maxIdx] {
            maxIdx = i
        }
    }
    return maxIdx
}

```

```

    }
}
return maxIdx + 1
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i + 1
        }
    }
    return -1
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksi := (tumbuh[i] + 1.0) * float64(pop[i])
            fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], prediksi)
        }
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\LEHMO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan> go run "c:\Users\LEHMO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan\Week 10 - Assessment 2\Soal 3\Soal3.go"
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : Jawa Barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : Jawa Tengah 480000 0.03
Masukkan data ke-3 : Jawa Timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : Bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : Papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : Maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : Jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : Aceh 289000 0.016
Masukkan data ke-9 : Yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : Banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : Jakarta

Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
Jawa Barat 499200
Jawa Tengah 412000
Jawa Timur 405270
Bali 422508
Jakarta 561350
Yogyakarta 340326
PS C:\Users\LEHMO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Kode ini dibuat untuk mendata dan mengolah informasi kependudukan dari 10 provinsi. Cara kerjanya dimulai dengan meminta kita memasukkan rincian nama, jumlah penduduk, dan persentase pertumbuhan untuk masing-masing provinsi secara berurutan, dilanjutkan dengan mengetikkan satu nama provinsi yang ingin dicatat pencariannya. Setelah datanya terkumpul, program akan menyeleksi dan menampilkan nama provinsi mana yang pertumbuhan penduduknya paling melesat dengan cepat. Sebagai langkah terakhir, program akan memilah provinsi-provinsi yang angka pertumbuhannya lebih dari 2 persen, lalu secara otomatis menghitung sekaligus menampilkan prediksi total jumlah penduduk mereka di tahun depan.